

考題編號：SS-2022-4

主分類： 6.3.1 結構耐震設計

副分類： 4.2.2 鋼結構材料特性

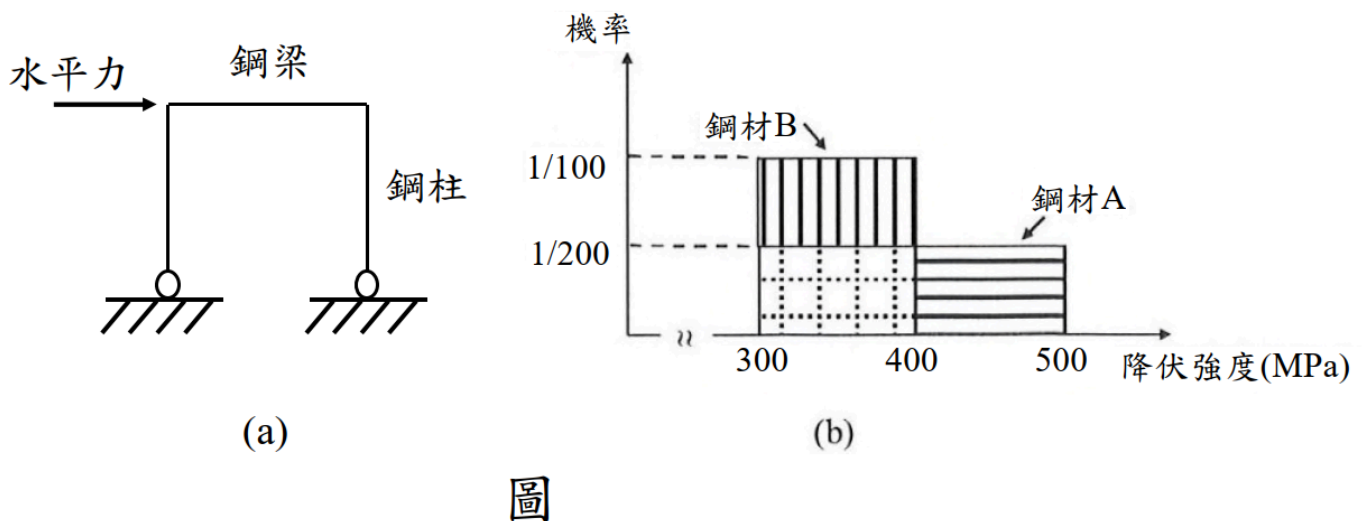
設計法： 概念題（含機率計算）

標籤： 耐震設計 強柱弱梁 容量設計 鋼材降伏強度 機率分析 均勻分布 SN耐震鋼材 降伏比 塑鉸
降伏強度範圍

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

設計考慮鉸支承門型抗彎鋼構架受地震水平力作用時，鋼梁比鋼柱先降伏且在梁端形成塑鉸。為達「強柱弱梁」設計目標，選擇使鋼柱的塑性斷面模數為鋼梁的 1.25 倍 ($Z_{p,col} = 1.25 Z_{p,beam}$)。

兩種鋼材的降伏強度分布如圖所示：



圖說：圖(a) 門型鉸支承構架：水平地震力作用於梁端，梁與柱剛性連接，柱底為鉸支承，塑鉸設計形成於梁端。圖(b) 降伏強度機率密度分布：X 軸 = 降伏強度 (MPa)，Y 軸 = 機率密度 (per MPa)。鋼材A（水平線紋填充）：300~500 MPa 均勻分布，機率密度 = 1/200 per MPa；鋼材B（垂直線紋填充）：350~450 MPa 均勻分布，機率密度 = 1/100 per MPa。兩種鋼材均值均為 400 MPa，但鋼材B變異範圍更窄。

假設：鋼梁與鋼柱的製作屬統計上之獨立事件。

試分別針對鋼材A與鋼材B，分析柱與梁使用同一種鋼材製作卻未達設計目標，變「強梁弱柱」之機率，並說明限制鋼材降伏強度範圍的意義。(25 分)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：設計採用的 F_y 是「名目值」，實際材料的 F_y 具有隨機性——降伏強度範圍越寬，強柱弱梁的設計目標越難在實際工況中實現

容量設計邏輯：

$$Z_{p,col} \times F_{y,col} > Z_{p,beam} \times F_{y,beam} \iff \text{強柱弱梁}$$

設計上取 $Z_{p,col} = 1.25 Z_{p,beam}$ ，預期「柱的塑性彎矩強度 25% 大於梁」，理論上柱不會比梁先降伏。

問題所在：設計假設梁柱同材且 F_y 固定，但實際材料的 F_y 是隨機變數。若梁的實際 F_y 偏高、柱的實際 F_y 偏低，則：

$$1.25 \times Z_{p,beam} \times F_{y,col,actual} < Z_{p,beam} \times F_{y,beam,actual}$$

強柱弱梁失敗，變成「強梁弱柱」（設計意外）。

出題者測驗重點：

1. 能建立強梁弱柱的數學條件
2. 能對連續型均勻分布作二重積分求機率
3. 能解釋「限制 F_y 範圍」（如 SN 耐震鋼材）在容量設計中的意義

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

1. 建立「強梁弱柱」的判斷條件（不等式）
2. 讀出鋼材A、B的機率分布（均勻分布範圍）

3. 用雙重積分（幾何面積法）計算各自機率
4. 比較兩者差異，解釋 F_y 範圍的意義

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：條件是「發生強梁弱柱」，不是「不滿足強柱弱梁」

題目問「變成強梁弱柱的機率」，即： $F_{y,beam} > 1.25 \times F_{y,col}$ （嚴格大於），概率計算時上積分即為此條件。

⚠ 陷阱2：忘記確認均勻分布的範圍對積分限的影響

積分需同時滿足： $x \in [\text{分布下限}, \text{上限}]$ AND $y \in [\text{分布下限}, \text{上限}]$ ，以及條件 $y > 1.25x$ 。
。三個條件一起決定積分區域。

⚠ 陷阱3：PDF $\times$ 面積 = 機率（均勻分布）

對均勻分布， $f(x) = 1/(\text{範圍長度})$ ，雙重積分結果 = $f_X \times f_Y \times \text{有效面積}$ 。

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：計算使用同一種鋼材（A 或 B）製作柱梁時，發生「強梁弱柱」的機率（需雙重積分）

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

強梁弱柱條件（發生的不良情況）：

$$M_{p,beam} > M_{p,col} \Rightarrow F_{y,beam} Z_{p,beam} > F_{y,col} Z_{p,col}$$

因 $Z_{p,col} = 1.25 Z_{p,beam}$ ：

$$F_{y,beam} > 1.25 F_{y,col}$$

機率（雙重積分，均勻分布）

$$P = \int \int_{F_{y,beam} > 1.25 F_{y,col}} f(F_{y,col}) \cdot f(F_{y,beam}) dF_{y,col} dF_{y,beam}$$

L1：題目直接給定

符號	說明
$Z_{p,col} = 1.25Z_{p,beam}$	設計條件（柱塑模數 = 梁的 1.25 倍）
鋼材 A	均勻分布 $F_y \in [300, 500]$ MPa， $f(x) = 1/200$
鋼材 B	均勻分布 $F_y \in [350, 450]$ MPa， $f(x) = 1/100$
獨立性假設	柱梁鋼材強度為統計獨立

L2：需知識點推導

Step 1：建立「強梁弱柱」不等式

符號	公式	卡關？
強梁弱柱條件	$F_{y,beam} > 1.25F_{y,col}$ （化簡後）⚠ 常見卡關	

Step 2：鋼材 A 的機率（積分區域）

步驟	說明	卡關？
積分範圍	$x = F_{y,col} \in [300, 500]$ ， $y = F_{y,beam} \in [300, 500]$	
條件	$y > 1.25x$ （加上 $y \leq 500$ ）	
幾何法	計算滿足條件的矩形面積（ $200^2 = 40000$ ）分之積分面積 ⚠	

Step 3：鋼材 B 的機率

步驟	說明	卡關？
積分範圍	$x \in [350, 450]$ ， $y \in [350, 450]$	
條件	$y > 1.25x$ （加上邊界約束）	
結果比較	B 的範圍更窄，機率更低 → SN 鋼材 Fy 範圍限制的意義	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
強梁弱柱條件 = $F_{y,beam} > 1.25F_{y,col}$ （化簡）	由 $F_{y,b}Z_{p,b} > F_{y,c} \times 1.25Z_{p,b}$ 約分後得此條件	STRONG-COLUMN-WEAK-BEAM	
均勻分布獨立事件 → 雙重積分 = PDF × PDF × 面積	$P = f_X \times f_Y \times \text{有效面積}$ ， 幾何面積法最直覺	CAPACITY-DESIGN	
SN 鋼材 F_y 範圍限制的意義	限制 F_y 上限（降伏比限制）→ 縮小 F_y 隨機性 → 降低 「強梁弱柱」機率	SEISMIC-STEEL-SN · CAPACITY-DESIGN	
積分邊界需同時滿足三個條件	$y > 1.25x$ AND $y \leq \text{上限}$ AND $x \geq \text{下限}$ ， 三個不等式共同決定積分域	CAPACITY-DESIGN	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

一、建立「強梁弱柱」的數學條件

設計目標（強柱弱梁）成立的條件：

$$M_{p,col} > M_{p,beam}$$

$$\underbrace{Z_{p,col}}_{=1.25Z_{p,beam}} \times F_{y,col} > Z_{p,beam} \times F_{y,beam}$$

$$1.25 \times F_{y,col} > F_{y,beam}$$

未達設計目標（強梁弱柱）的條件：

$$F_{y,beam} > 1.25 \times F_{y,col}$$

設： $X = F_{y,col}$ （柱降伏強度，MPa）， $Y = F_{y,beam}$ （梁降伏強度，MPa）

$$P(\text{強梁弱柱}) = P(Y > 1.25X)$$

X 與 Y 相互**獨立**（製作獨立事件），且均服從相同鋼材的均勻分布。

二、鋼材A的分布（均勻分布 300~500 MPa）

$$f_A(x) = \frac{1}{500 - 300} = \frac{1}{200} \text{ per MPa}, \quad x \in [300, 500]$$

積分區域分析

條件： $Y > 1.25X$ ，且 $X \in [300, 500]$ ， $Y \in [300, 500]$

需 $1.25X < 500 \Rightarrow X < 400$ （若 $X \geq 400$ ，則 $1.25X \geq 500$ ， Y 無法大於 $1.25X$ 且仍在範圍內）

同時需 $1.25X > 300 \Rightarrow X > 240$ （本範圍已滿足，因 $X \geq 300$ ）

因此：

$$x \in [300, 400], \quad y \in (1.25x, 500)$$

計算有效面積

$$\begin{aligned} \text{Area}_A &= \int_{300}^{400} (500 - 1.25x) dx \\ &= \left[500x - \frac{1.25}{2}x^2 \right]_{300}^{400} = [500x - 0.625x^2]_{300}^{400} \\ &= (500 \times 400 - 0.625 \times 400^2) - (500 \times 300 - 0.625 \times 300^2) \\ &= (200,000 - 100,000) - (150,000 - 56,250) \\ &= 100,000 - 93,750 = 6,250 \text{ MPa}^2 \end{aligned}$$

計算機率

$$P_A = f_A^2 \times \text{Area}_A = \left(\frac{1}{200} \right)^2 \times 6,250 = \frac{6,250}{40,000} = \frac{5}{32} = 15.6\%$$

三、鋼材B的分布（均勻分布 350~450 MPa）

$$f_B(x) = \frac{1}{450 - 350} = \frac{1}{100} \text{ per MPa}, \quad x \in [350, 450]$$

積分區域分析

條件： $Y > 1.25X$ ，且 $X \in [350, 450]$ ， $Y \in [350, 450]$

需 $1.25X < 450 \Rightarrow X < 360$ （若 $X \geq 360$ ， $1.25X \geq 450$ ，積分為零）

同時： $Y > 1.25X \geq 1.25 \times 350 = 437.5$ （超過350，滿足 $Y \geq 350$ ）

因此：

$$x \in [350, 360], \quad y \in (1.25x, 450)$$

計算有效面積

$$\begin{aligned} \text{Area}_B &= \int_{350}^{360} (450 - 1.25x) dx \\ &= [450x - 0.625x^2]_{350}^{360} \\ &= (450 \times 360 - 0.625 \times 360^2) - (450 \times 350 - 0.625 \times 350^2) \\ &= (162,000 - 81,000) - (157,500 - 76,562.5) \\ &= 81,000 - 80,937.5 = 62.5 \text{ MPa}^2 \end{aligned}$$

計算機率

$$P_B = f_B^2 \times \text{Area}_B = \left(\frac{1}{100} \right)^2 \times 62.5 = \frac{62.5}{10,000} = \frac{1}{160} = 0.625\%$$

四、機率比較

鋼材	降伏強度範圍	機率密度	強梁弱柱機率
鋼材A	300~500 MPa（範圍 200 MPa）	1/200 per MPa	15.6% （5/32）

鋼材	降伏強度範圍	機率密度	強梁弱柱機率
鋼材B	350~450 MPa（範圍 100 MPa）	1/100 per MPa	0.625% （1/160）

$$\frac{P_A}{P_B} = \frac{15.6\%}{0.625\%} = 25 \text{ 倍}$$

鋼材A（降伏強度範圍較寬）發生「強梁弱柱」的機率是鋼材B（範圍較窄）的 **25 倍**。

五、限制鋼材降伏強度範圍的意義

數學層面：

對均勻分布，強梁弱柱機率正比於「有效面積」，有效面積與範圍寬度的平方成正比：

$$P \propto \frac{(\Delta F_y)^2}{(\Delta F_y)^2} \times [\text{有效積分面積}]$$

當範圍從 200 MPa 縮小為 100 MPa（縮小一半），機率從 15.6% 降至 0.625%（縮小 25 倍）。範圍縮短對降低機率的效果**遠大於線性比例**。

工程層面：

- 容量設計的可靠性：**容量設計（強柱弱梁、強接合弱桿件）的前提是設計強度能**反映實際強度**。若 F_y 範圍過寬，設計假設的「梁比柱弱 25%」可能在實際中完全反轉，耗能機制失效。
- SN 耐震鋼材的設計哲學：**日本 SN（Structural Steel for New Building）系列鋼材設有降伏強度**上限**（例如 SN490B： $F_y = 325 \sim 445$ MPa，範圍 120 MPa），目的就是控制實際 F_y 不超過名目值太多，確保「預期塑化位置」真的是最弱的地方。台灣耐震設計規範亦規定耐震鋼材之降伏比 $F_y/F_u \leq 0.8$ ，以確保足夠的應變硬化空間。
- 「鋼材過強」也是風險：**若梁的 F_y 實際值遠高於設計值，不只是「未達強柱弱梁」，更可能造成預期彈性之構件（柱、接合）承受超出設計的力量而提前破壞。

限制降伏強度範圍
＝ 減少設計假設與實際行為的差距
＝ 提升容量設計可靠度

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

為何門型鉸支承構架設 $Z_{p,col} = 1.25Z_{p,beam}$?

規範中「強柱弱梁」的要求：

$$\sum M_{p,col}^* \geq 1.0 \sum M_{p,beam}^*$$

但為了考慮軸力對柱塑性彎矩強度的折減 ($M_{pc} = Z_{p,c}(F_y - P_u/A_g)$) 以及其他保守考量，規範通常要求柱的塑性強度比梁大 20-25% (各規範不同)。本題取 1.25 倍進行分析。

積分幾何的直觀解釋

可用「在單位正方形 (x 軸 = 梁降伏強度範圍, y 軸 = 柱降伏強度範圍) 中，直線 $y = 1.25x$ 以上的面積佔比」來理解：

對鋼材A，(x, y) 均在 $[300,500]^2$ 的 40,000 MPa² 正方形中隨機選取， $y > 1.25x$ 的有效面積只有 6,250 MPa²，佔 15.6%。

對鋼材B，正方形縮小為 $[350,450]^2$ 的 10,000 MPa²，且直線 $y = 1.25x$ 在 $x = 360$ 時已超出範圍，有效面積僅 62.5 MPa²，佔 0.625%。

考場答題注意事項

- 積分上下限是本題最容易出錯之處，需仔細確認 x 和 y 都在各自分布範圍內，且同時滿足 $y > 1.25x$
- 最後必須有「解釋降伏強度範圍意義」的文字段落，這部分約佔 8-10 分
- 計算過程中若使用分數 (5/32、1/160) 比小數更清晰，建議兩者都寫